

Bures, le 9 octobre 1973

Cher Illusie,

Soit X un espace analytique complexe, et

$$\varepsilon: X_* \longrightarrow X$$

un espace analytique simplicial lisse qui soit un hyperrecouvrement propre de X .

Conjecture. L'objet

$$R\varepsilon_{**}(\Omega_{X_*}^p) \in D_{\text{coh}}^+(X, \mathcal{O})$$

est indépendant du choix de X_* . Notation : $\underline{\Omega}_X^p$.

Rmq. Ceci clarifie beaucoup ce que je fais dans Hodge III. On a mis X en double complexe, avec d'_1 linéaire et d''_2 opération différentielle du premier ordre, et bien défini à quasi-isomorphisme filtré près ; c'est $R\varepsilon_{**}\Omega_{X_*}^*$, de gradué les $R\varepsilon_{**}\Omega_{X_*}^p$.

Pour X projectif, la suite spectrale dégénérée en E_1 , qui aboutit à la filtration de Hodge, est

$$H^q(X, \underline{\Omega}_X^p) \implies H^{p+q}(X^{\text{an}}, \mathbb{C}).$$

Évidence. Il suffit sans doute, par dévissage, de voir ceci. Soit X lisse, soit $\tilde{X} \xrightarrow{\pi} X$ l'éclatement de $Y \subset X$, lisse de codimension c , et soit $\tilde{Y} = \pi^{-1}(Y)$. Soit le système

$$(\tilde{X}/X)^{\Delta_n} \xrightarrow{\varepsilon_n} X,$$

où

$$(\tilde{X}/X)^k = \tilde{X} \quad \text{recollé selon } \tilde{Y} \text{ à } (\tilde{Y}/Y)^n$$

(l'inclusion diagonale de $\tilde{Y}$). Soit $\underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^k}^p$ défini comme

$$\ker\left(\Omega_{\tilde{X}}^p \oplus \Omega_{(\tilde{Y}/Y)^n}^p \longrightarrow \Omega_{\tilde{Y}}^p\right).$$

Alors

$$\Omega_X^p \xrightarrow{\sim} R\varepsilon_{**}\underline{\Omega}_{(\tilde{X}/X)^k}^p.$$

“Preuve”. a) Soit

$$q: (\tilde{Y}/Y)^{\Delta_k} \longrightarrow Y.$$

On a

$$Rq_{**}\Omega^p = \Omega^p$$

(clair : il y a des sections locales).

b) Ceci permet de simplifier la figure. Le fait géométrique devrait être que X est la réalisation géométrique de

$$\tilde{X} \rightrightarrows \tilde{X} \times_X \tilde{X},$$

et il faut vérifier le triangle

$$0 \longrightarrow \Omega_X^p \longrightarrow \Omega_Y^p \oplus R\pi_*\Omega_{\tilde{X}}^p \longrightarrow R\pi'_*\Omega_{\tilde{Y}}^p \longrightarrow 0.$$

C'est-à-dire :

$$\Omega_X^p \simeq \pi_*\Omega_{\tilde{X}}^p, \quad \Omega_Y^p \simeq \pi'_*\Omega_{\tilde{Y}}^p,$$

et, pour $i > 0$,

$$R^i \pi_* \Omega_{\tilde{X}}^p \simeq R^i \pi'_* \Omega_{\tilde{Y}}^p.$$

En effet, on a

$$0 \longrightarrow \pi^* \Omega_X^1 \longrightarrow \Omega_{\tilde{X}}^1 \longrightarrow \Omega_{\tilde{Y}/Y}^1 \longrightarrow 0,$$

d'où une filtration de $\Omega_{\tilde{X}}^p$ de quotients successifs

$$\Omega_{\tilde{Y}/Y}^p, \quad \dots, \quad \Omega_{\tilde{Y}/Y}^p(i) \quad (0 < i < p), \quad \text{et} \quad \pi^* \Omega_X^p,$$

les premiers étant de $R\pi_* = 0$ et le dernier de $R\pi_* = \Omega_X^p$. L'assertion suit.

Exemple. Pour X projectif, si $\underline{\Omega}_X^0 = \mathcal{O}$, alors

$$H^*(X^{\text{an}}, \mathbf{C}) \longrightarrow H^*(X, \mathcal{O})$$

est surjectif.

Exemple. $\mathcal{H}^0(\underline{\Omega}_X^0)$ est le sous-faisceau, sur X , du faisceau d'anneaux du normalisé de X , formé des fonctions constantes dans chaque fibre réduite. Notant par n le normalisé, on a

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}^0(\underline{\Omega}_X^0) \longrightarrow \mathcal{O}_{X^n} \rightrightarrows \mathcal{O}_{(X^n \times_X X^n)_{\text{red}}}.$$

Exemple. On doit avoir, pour G groupe fini agissant sur X et $\pi: X \rightarrow X/G$,

$$\underline{\Omega}_{X/G} = (\pi_* \underline{\Omega}_X)^G.$$

Où Z = lisse/groupe fini, on doit donc avoir $\underline{\Omega}^0 = \mathcal{O}$. Pour une V -variété X , propre, localement $X = X_1/G$, et

$$\underline{\Omega}_X^p = (\pi_* \Omega_{X_1}^p)^G,$$

on a le complexe $\underline{\Omega}_X^\bullet$ donnant lieu à une théorie de Hodge standard.

Exemple. Si $A = B \cup_C D$, on doit avoir un triangle

$$0 \longrightarrow \underline{\Omega}_A \longrightarrow \underline{\Omega}_B \oplus \underline{\Omega}_D \longrightarrow \underline{\Omega}_C \longrightarrow 0.$$

Si $\underline{\Omega}^0 = \mathcal{O}$ pour B , D et C , ce doit donc être pareil pour A .

Exemple. Si $\tilde{X} \xrightarrow{\pi} X$ est birationnel, et un isomorphisme hors de $Y \subset X$, d'image réciproque $\tilde{Y}$, $\pi': \tilde{Y} \rightarrow Y$, on doit avoir un triangle

$$0 \longrightarrow \underline{\Omega}_X \longrightarrow \underline{\Omega}_Y \oplus R\pi_* \underline{\Omega}_{\tilde{X}} \longrightarrow R\pi'_* \underline{\Omega}_{\tilde{Y}} \longrightarrow 0.$$

Exemple. Soit X le cône sur une variété projective $V \subset \mathbf{P}^e$. On a :

$$\Gamma \mathcal{H}^0(\underline{\Omega}_X^0) = \mathbf{C} \oplus \bigoplus_{n>0} H^0(V, \mathcal{O}(n)),$$

et $\Gamma \mathcal{H}^1(\underline{\Omega}_X^0)$ est le module gradué suivant sur cette algèbre graduée :

$$\bigoplus_{n>0} H^1(V, \mathcal{O}(n)).$$

On a $\underline{\Omega}_X^0 = \mathcal{O}$ si et seulement si, pour $n > 0$,

$$H^*(\mathbf{P}^e, \mathcal{O}(n)) \longrightarrow H^*(V, \mathcal{O}(n))$$

est surjectif. Ex. : $V = V_m(\underline{a})$, $\sum a_i < n + 2$ (FAC 78, Prop. 5).

Fonctorialité.

a) $\underline{\Omega}_X$ doit être fonctoriel en X .

b) On a un “cup-produit”, au minimum :

$$\mathcal{H}^i \underline{\Omega}^p \otimes \mathcal{H}^j \underline{\Omega}^q \longrightarrow \mathcal{H}^{i+j} \underline{\Omega}^{p+q}.$$

c) Si X_* est un hyperrecouvrement propre de X , on doit avoir

$$R\varepsilon_{**} \Omega_{X_*}^p = \underline{\Omega}_X^p.$$

Généralisation.

a) Idéal : on devrait avoir une telle théorie pour d’autres faisceaux (complexes de faisceaux) que $\mathbf{C}$.

b) Au moins : $U \hookrightarrow X$, $Rj_* \mathbf{C}$ (cf. Hodge III).

J’espère que ces gribouillis ne sont pas trop canulés.

Bien à toi,

P. Deligne